Algoritmo César

El programa presenta un menú al usuario en el cual le permite seleccionar una opción para cifrar o descifrar un mensaje, ya sea por desplazamiento de 3 o con clave.

```
=================================
||       ALGORITMO CESAR       ||
=================================

MENU PRINCIPAL:
 1. Cifrar con S=3
 2. Descifrar con S=-3
 3. Cifrar con Clave
 4. Descifrar con Clave
 5. Salir
    Opcion: |
```

Al seleccionar una de las opciones, se solicita que se Introduzca un mensaje y, si así se requiere, una clave.

```
CIFRAR CON CLAVE

Mensaje (M): >> Mensaje de ejemplo

Clave (K):   >> paraguas
```

Los mensajes y claves están limitados a 99 caracteres los cuales pueden ser letras mayúsculas y/o minúsculas del abecedario en inglés. Si un número, carácter con acento o símbolo se introduce en la cadena, no se verá afectado por el cifrado/descifrado. Sin embargo, la clave sólo debe contener letreas minúsculas sin acentos para que el programa funcione correctamente.

A continuación, se muestran algunos resultados del funcionamiento.

```
CIFRAR CON DESPLAZAMIENTO S=3

Mensaje (M): >> Al César lo que es del César

Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Desplazamiento: defghijklmnopqrstuvwxyzabc

Cifrado (C):    Do Févdu or txh hv gho Févdu
```

```
DESCIFRAR CON DESPLAZAMIENTO S=-3

Cifrado (C): >> Do Févdu or txh hv gho Févdu

Desplazamiento: defghijklmnopqrstuvwxyzabc
Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mensaje (M'):   Al César lo que es del César
```

```
CIFRAR CON DESPLAZAMIENTO S=3

Mensaje (M): >> Emperador

Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Desplazamiento: defghijklmnopqrstuvwxyzabc

Cifrado (C):    Hpshudgru
```

```
DESCIFRAR CON DESPLAZAMIENTO S=-3

Cifrado (C): >> Hpshudgru

Desplazamiento: defghijklmnopqrstuvwxyzabc
Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mensaje (M'):   Emperador
```

```
CIFRAR CON CLAVE

Mensaje (M): >> Mensaje oculto

Clave (K):   >> paraguas

Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Clave comp.:    pargusbcdefhijklmnoqtvwxyz

Cifrado (C):    Iujopeu krthqk
```

```
DESCIFRAR CON CLAVE

Cifrado(C): >> Iujopeu krthqk

Clave (K):  >> paraguas

Clave comp.:    pargusbcdefhijklmnoqtvwxyz
Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mensaje (M'):   Mensaje oculto
```

```
CIFRAR CON CLAVE

Mensaje (M): >> emperador

Clave (K):   >> facultad de ingenieria

Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Clave comp.:    facultdeingrbhjkmopqsvwxyz

Cifrado (C):    lbklofujo
```

```
DESCIFRAR CON CLAVE

Cifrado(C): >> lbklofujo

Clave (K):  >> facultad de ingenieria

Clave comp.:    facultdeingrbhjkmopqsvwxyz
Alfabeto:       abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mensaje (M'):   emperador
```

Algoritmo Hill

Al iniciar el programa se solicita una clave de 9 caracteres exactamente. Posteriormente, se comprueba si la matriz clave tiene o no determinante. En caso negativo, el programa finaliza.

```
==========================================
                CIFRADO HILL
==========================================
  - Solo letras minusculas sin acentos
==========================================

 Ingrese la clave (exactamente 9 letras): caravanas

  Clave: "caravanas"

  Matriz K (numeros):
  |    2    0   13 |
  |    0   21    0 |
  |   17    0   18 |

  Matriz K (letras):
  |   c    a    n  |
  |   a    v    a  |
  |   r    a    s  |
```

```
+-------------------------------------+
|   Propiedades de la Matriz Clave K   |
+-------------------------------------+

Determinante(K)        = -3885
Determinante(K) mod 26 = 15
Inverso modular:  15^(-1) mod 26 = 7
Verificacion:     15 x 7 = 105 = 1 (mod 26)

Adjunta(K):
|    378      0   -273 |
|      0   -185      0 |
|   -357      0     42 |

K^(-1) mod 26  =  7 * Adjunta(K)  mod 26:
|   20    0   13 |
|    0    5    0 |
|   23    0    8 |

Matriz K^(-1) (letras):
|   u    a    n  |
|   a    f    a  |
|   x    a    i  |
```

Si la matriz es válida, se pregunta si se desea mostrar o no el procedimiento de encriptación o desencriptación.

```
Mostrar procedimiento paso a paso? (s=si / n=no):
```

A continuación, se debe indicar si se quiere cifrar o descifrar y se debe introducir el texto sin espacios, sin acentos y en el abecedario en inglés.

```
+--------------------------+
|          MENU            |
|  1. Cifrar mensaje       |
|  2. Descifrar mensaje    |
+--------------------------+
Opcion: 1

Ingrese el mensaje a cifrar: quijotedelamancha
```

Finalmente se muestra el procedimiento, el texto ingresado y el cifrado o descifrado.

```
=== CIFRADO ===

  Mensaje con relleno : "quijotedelamanchax"
  Longitud            : 18 letras => 6 columna(s)

  Matriz M (numeros):
  |   16    9    4   11    0    7 |
  |   20   14    3    0   13    0 |
  |    8   19    4   12    2   23 |

  Matriz M (letras):
  |   q    j    e    l    a    h  |
  |   u    o    d    a    n    a  |
  |   i    t    e    m    c    x  |

  --- C = K * M  (columna por columna, mod 26) ---

  Columna 1: m = [16, 20, 8]  letras: (q,u,i)
    c[0] = 2*16 + 0*20 + 13*8 = 136  mod 26 = 6  => 'g'
    c[1] = 0*16 + 21*20 + 0*8 = 420  mod 26 = 4  => 'e'
    c[2] = 17*16 + 0*20 + 18*8 = 416  mod 26 = 0  => 'a'

  Columna 2: m = [9, 14, 19]  letras: (j,o,t)
    c[0] = 2*9 + 0*14 + 13*19 = 265  mod 26 = 5  => 'f'
    c[1] = 0*9 + 21*14 + 0*19 = 294  mod 26 = 8  => 'i'
    c[2] = 17*9 + 0*14 + 18*19 = 495  mod 26 = 1  => 'b'
```

```
Columna 3: m = [4, 3, 4]  letras: (e,d,e)
  c[0] = 2*4 + 0*3 + 13*4 = 60  mod 26 = 8  => 'i'
  c[1] = 0*4 + 21*3 + 0*4 = 63  mod 26 = 11  => 'l'
  c[2] = 17*4 + 0*3 + 18*4 = 140  mod 26 = 10  => 'k'

Columna 4: m = [11, 0, 12]  letras: (l,a,m)
  c[0] = 2*11 + 0*0 + 13*12 = 178  mod 26 = 22  => 'w'
  c[1] = 0*11 + 21*0 + 0*12 = 0  mod 26 = 0  => 'a'
  c[2] = 17*11 + 0*0 + 18*12 = 403  mod 26 = 13  => 'n'

Columna 5: m = [0, 13, 2]  letras: (a,n,c)
  c[0] = 2*0 + 0*13 + 13*2 = 26  mod 26 = 0  => 'a'
  c[1] = 0*0 + 21*13 + 0*2 = 273  mod 26 = 13  => 'n'
  c[2] = 17*0 + 0*13 + 18*2 = 36  mod 26 = 10  => 'k'

Columna 6: m = [7, 0, 23]  letras: (h,a,x)
  c[0] = 2*7 + 0*0 + 13*23 = 313  mod 26 = 1  => 'b'
  c[1] = 0*7 + 21*0 + 0*23 = 0  mod 26 = 0  => 'a'
  c[2] = 17*7 + 0*0 + 18*23 = 533  mod 26 = 13  => 'n'

Matriz C (numeros):
|    6    5    8   22    0    1 |
|    4    8   11    0   13    0 |
|    0    1   10   13   10   13 |

Matriz C (letras):
|   g    f    i    w    a    b  |
|   e    i    l    a    n    a  |
|   a    b    k    n    k    n  |
```

```
=========================================
Mensaje original  : quijotedelamancha
Texto cifrado     : geafibilkwanankban
=========================================
```

```
=== DESCIFRADO ===

  +--------------------------------------+
  |   Propiedades de la Matriz Clave K   |
  +--------------------------------------+

  Determinante(K)        = -3885
  Determinante(K) mod 26 = 15
  Inverso modular:  15^(-1) mod 26 = 7
  Verificacion:     15 x 7 = 105 = 1 (mod 26)

  Adjunta(K):
  |    378      0   -273 |
  |      0   -185      0 |
  |   -357      0     42 |
```

```
K^(-1) mod 26  =  7 * Adjunta(K)  mod 26:
|   20    0   13 |
|    0    5    0 |
|   23    0    8 |

Matriz K^(-1) (letras):
|   u    a    n  |
|   a    f    a  |
|   x    a    i  |

=========================================
Texto cifrado     : geafibilkwanankban
Mensaje descifrado: quijotedelamanchax
(las 'x' al final son relleno)
```